

4교시: 미니 앱 구현 2 - 사용자 흐름, data rendering, error state

수업 목표

- 하나의 사용자 흐름을 완성한다.
- 정상 상태, 빈 상태, 오류 상태를 구분해 표시한다.
- 구현 범위를 늘리지 않고 사용자가 확인할 수 있는 결과를 만든다.

50분 운영

시간	활동	학습 초점	학생 산출
0-5분	구현 1 결과 확인	data rendering이 되는 학생부터 확장한다.	현재 화면
5-15분	사용자 흐름 선택	버튼/필터/상태표시 중 하나로 제한한다.	flow note
15-30분	흐름 구현	이벤트와 DOM update를 연결한다.	동작 UI
30-40분	empty/error state	데이터 없음과 fetch 실패 메시지를 만든다.	상태 메시지
40-50분	짹 테스트	의도적으로 경로를 바꾸어 오류를 관찰한다.	테스트 메모

0-5분 구현 1 결과 확인

- 초점: data rendering이 되는 학생부터 확장한다.
- 학생 산출: 현재 화면

핵심 설명

현업 서비스는 정상 화면만으로 운영되지 않는다. 데이터가 비어 있거나 파일 경로가 틀렸을 때 사용자가 무엇을 보는지까지 앱의 일부다. Week1에서는 복잡한 예외 처리가 아니라 관찰 가능한 상태 메시지를 만든다.

Visual 1: 구조 다이어그램

정상 · 빈 데이터 · 오류 상태

같은 화면에서 데이터 상태에 따라 사용자에게 명확한 피드백을 제공합니다.

정상

데이터 목록 총 5건			
ID	이름	상태	생성일
101	항목 A	활성	2025-05-01
102	항목 B	활성	2025-05-02
103	항목 C	활성	2025-05-03
104	항목 D	비활성	2025-05-04
105	항목 E	활성	2025-05-05

✓ 데이터를 정상적으로 불러왔습니다.

빈 데이터

데이터 목록 총 0건			
ID	이름	상태	생성일
 표시할 데이터가 없습니다. 조건을 변경하거나 새로운 데이터를 추가해 보세요.			

i 현재 조건에 맞는 데이터가 없습니다.

오류

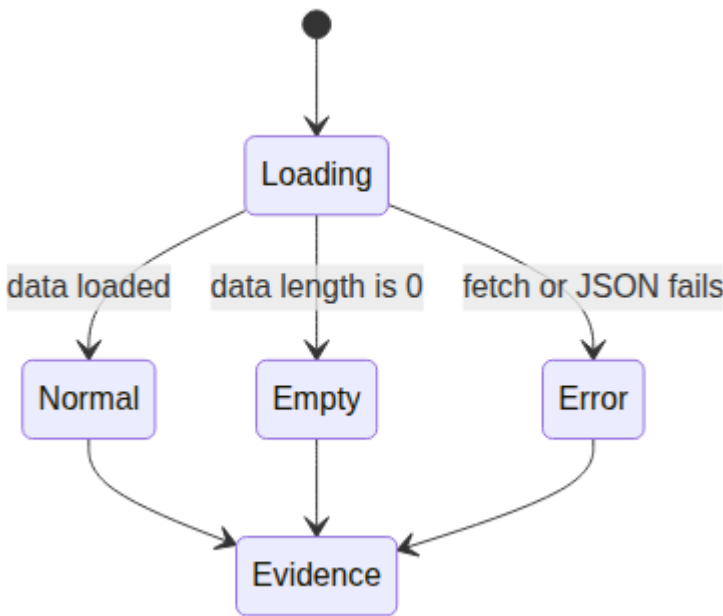
데이터 목록 오류 발생	
 데이터를 불러오는 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도하거나 문제를 확인해 주세요.	
 다시 시도	
 오류가 지속되면 관리자에게 문의하세요.	



상태마다 증거 캡처

정상 · 빈 데이터 · 오류 상태 각각의 화면을 캡처하여 README에 기록하세요.

이 이미지는 성공 화면 하나만 확인하는 습관을 피하게 한다. 정상, 빈 데이터, 오류 상태가 각각 어떤 evidence를 남겨야 하는지 비교하면서 UI 상태 설계의 최소 기준을 잡는다.



5-15분 사용자 흐름 선택

- 초점: 버튼/필터/상태표시 중 하나로 제한한다.
- 학생 산출: flow note

Visual 2: 상태별 화면 증거

상태	사용자가 보는 것	캡처할 증거
----	-----------	--------

정상	item 목록 또는 카드	데이터가 화면에 보이는 browser 화면
빈 상태	"No items found" 같은 안내	빈 결과 메시지
오류	"Unable to load data" 같은 안내	변경한 경로, console, 화면 메시지

15-30분 흐름 구현

- 초점: 이벤트와 DOM update를 연결한다.
- 학생 산출: 동작 UI

Visual 3: 실패 경로 판단 카드

실패 증상	먼저 볼 곳	기록할 evidence
목록이 비어 있음	JSON 내용	data length
오류 메시지 표시	fetch 경로	console message
화면이 멈춤	JS syntax	browser console

활동 절차

1. 사용자가 누르거나 선택할 컨트롤을 하나만 만든다.
2. 컨트롤 동작이 data.json 의 특정 값과 연결되게 한다.
3. 필터 결과가 0개일 때 빈 상태 메시지를 표시한다.
4. try/catch 로 fetch 실패 메시지를 표시한다.
5. 정상, 빈 상태, 오류 상태를 각각 evidence로 기록한다.

오류 상태 예시

```
async function loadItems() {
  const app = document.querySelector("#app");
  try {
    const response = await fetch("data.json");
    if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
    const items = await response.json();
    if (items.length === 0) {
      app.textContent = "No items found.";
      return;
    }
    renderItem(items);
  } catch (error) {
    app.textContent = `Unable to load data: ${error.message}`;
  }
}
```

30-40분 empty/error state

- 초점: 데이터 없음과 fetch 실패 메시지를 만든다.
- 학생 산출: 상태 메시지

흔한 오해

오해	교정
----	----

산출물이 있으면 evidence는 나중에 채워도 된다.	evidence는 산출물의 일부다. command, path, status, log, note가 함께 있어야 평가 가능하다.
Week1에서 모든 기술을 깊게 익혀야 한다.	Week1은 컴퓨팅 spine과 운영 증거를 만드는 주차이며, 깊은 hands-on은 각 기술 주차에서 진행한다.
막힌 내용을 숨기는 것이 좋다.	blocker를 증상, 시도한 일, 다음 조치로 기록하는 것이 현업식 진행 관리다.

40-50분 짝 테스트

- 초점: 의도적으로 경로를 바꾸어 오류를 관찰한다.
- 학생 산출: 테스트 메모

산출물

- 사용자 흐름 1개
- 정상/빈/오류 상태 evidence
- 테스트 중 발견한 문제와 수정 기록

평가 기준

기준	충족
사용자 흐름이 1개로 유지된다.	
정상 상태가 동작한다.	
빈 상태가 사용자에게 보인다.	
fetch 실패가 화면 메시지로 드러난다.	

현업 DevOps insight

운영 가능한 UI는 실패를 숨기지 않는다. 작은 앱에서도 error state를 명시하면 장애 보고, 재현, handoff가 쉬워진다. 이는 Week1의 RCA와 직접 연결된다.

학술 근거

- Formative assessment: 짝 테스트로 즉시 피드백을 받고 수정한다.
- Error-based learning: 의도적인 실패 관찰로 원인과 증상을 구분한다.
- ABET-style design constraint: 제한된 범위 안에서 사용자와 운영 조건을 동시에 고려한다.

다음 주차 연결

Docker에서 파일 경로나 서버 설정이 틀리면 비슷한 오류가 난다. 오늘의 error state는 Week2 컨테이너 디버깅의 기초가 된다.

다음 연결

다음 교시는 실행 증거를 README에 남긴다.

공식/학술 근거 링크

- OWASP Secrets Management Cheat Sheet, https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Secrets_Management_Cheat_Sheet.html - secret, credential, key를 코드와 공개 문서에서 분리하는 기준이다.
- GitHub Secret Scanning, <https://docs.github.com/en/code-security/secret-scanning/enabling-secret-scanning-features> - repository에 secret이 노출될 때의 탐지와 보호 기준이다.
- NIST AI Risk Management Framework, <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> - AI 도움을 받을 때도 정보 노출과 권한 위험을 검토해야 하는 기준이다.